Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Контрольные вопросы 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Ответы на вопросы 16

6 Вывод 18

Список иллюстраций

4.1 ls -p /etc | grep -v / > file.txt 8
4.2 ls -p ~ | grep -v / » file.txt 8
4.3 file.txt 9
4.4 grep «.conf$» file.txt > conf.txt 10
4.5 ls ~ 10
4.6 ls -l | grep c 11
4.7 find ~ -name “c*” -print 11
4.8 find /etc -maxdepth 1 -type f -name “h*” | sort | less 11
4.9 Файлы постранично 11
4.10 find / type -f name “log*” > ~/logfile & 11
4.11 rm -r logfile 12
4.12 mousepad & 12
4.13 jobs, kill %1 12
4.14 man df, man du 12
4.15 df 13
4.16 du 14
4.17 du 15
4.18 find ~ maxdepth 1 -type d | sort | less 15

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?
2. Объясните разницу между операцией > и ».
3. Что такое конвейер?
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?
5. Что такое PID и GID?
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?
10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?
11. Как определить объем вашего домашнего каталога?
12. Как удалить зависший процесс?

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей

4 Выполнение лабораторной работы

Записал названия файлов в файл file.txt(**?@fig-001**).

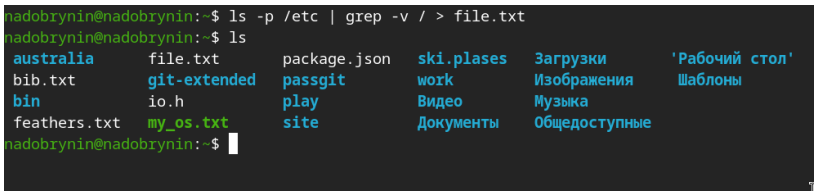

Рисунок 4.1: ls -p /etc | grep -v / > file.txt

Дополнил файл названиями каталогов в доиашнем каталоге(рис. 4.1).

Рисунок 4.2: ls -p ~ | grep -v / » file.txt

Список в файле(рис. 4.2).

```
GNU nano 8.5
djtime
liases
nacrontab
sound.conf
t.deny
ashrc
indresvport.blacklist
hrony.conf
ron.deny
rontab
rypttab
sh.cshrc
sh.login
IR_COLORS
IR_COLORS.lightbgcolor
nsmasq.conf
racut.conf
nvironment
thertypes
xports
avicon.png
edora-release
ilesystems
lexiblasrc
printd.conf
stab
use.conf
dbinit
```

Рисунок 4.3: file.txt

Вывел файлы с расширением .conf и записал в отдельный файл(рис. 4.3).

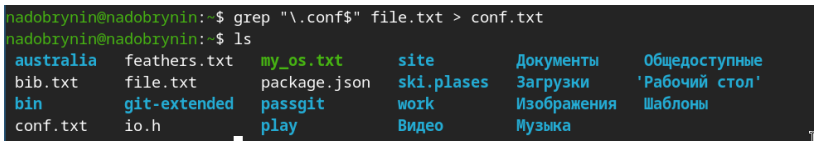

Рисунок 4.4: grep «.conf$» file.txt > conf.txt

Файл .conf появился(рис. 4.4).

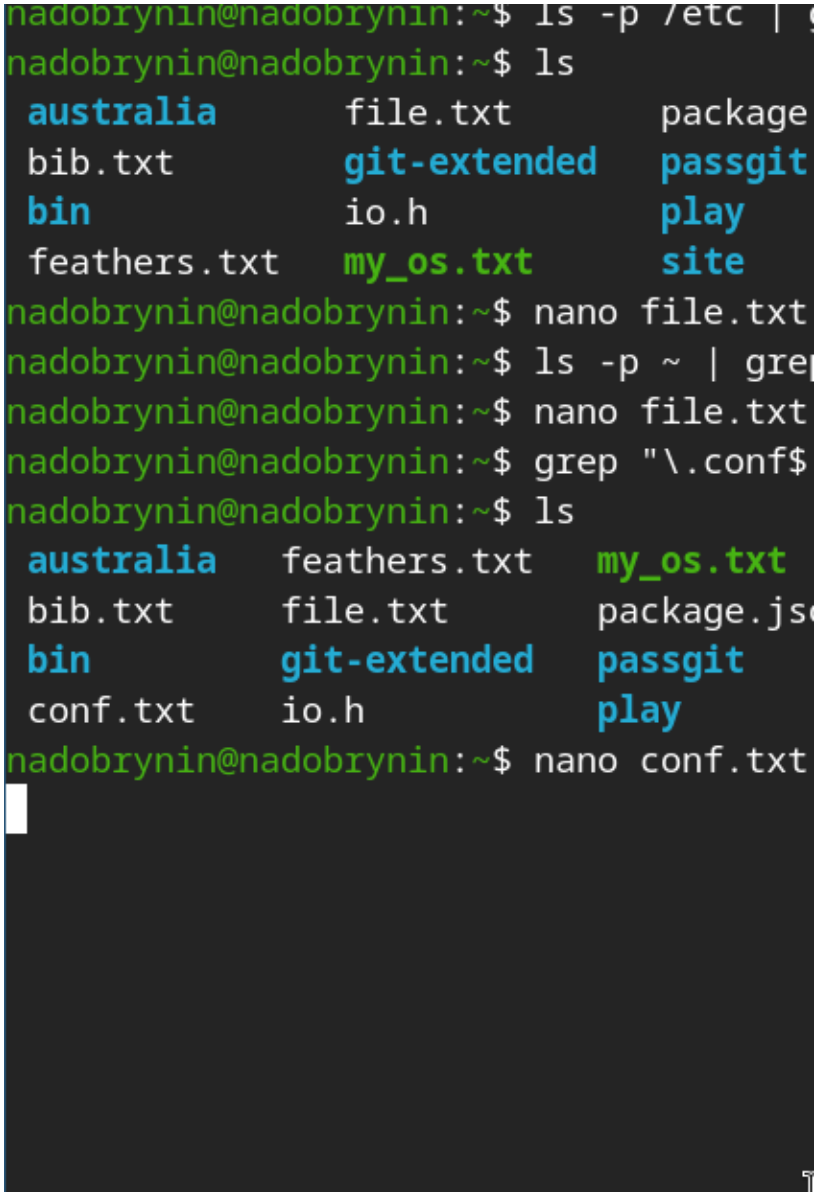

Рисунок 4.5: ls ~

Определил все файлы с названием начинающимся с символа «c»(рис. 4.5).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ ls -l | grep c
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin  534 апр  3 18:36 conf.txt
-rw-r--r--. 1 nadobrynin nadobrynin  365 фев 24 14:12 package.json
```

Рисунок 4.6: ls -l | grep c

Второй вариант поиска символа(рис. 4.6).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ find ~ -name "c*" -print
```

Рисунок 4.7: find ~ -name “c*” -print

Определил все файлы с названием на «h» и вывел их постранично(рис. 4.7).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ find /etc -maxdepth 1 -type f -name "h*" | sort | less
nadobrynin@nadobrynin:~$
```

Рисунок 4.8: find /etc -maxdepth 1 -type f -name “h*” | sort | less

Постранично выведенные файлы(рис. 4.9).

```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
(END)
```

Рисунок 4.9: Файлы постранично

Определил файлы с „log“ в названии (**?@fig-010**).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ find / type -f name "log*" 2>/dev/null > ~/logfile &
[1] 4449
[1]+  Выход 1                  find / type -f name "log*" 2> /dev/null > ~/logfile
```

Рисунок 4.10: find / type -f name “log*” > ~/logfile &

Удалил файл с логами(рис. 4.8).

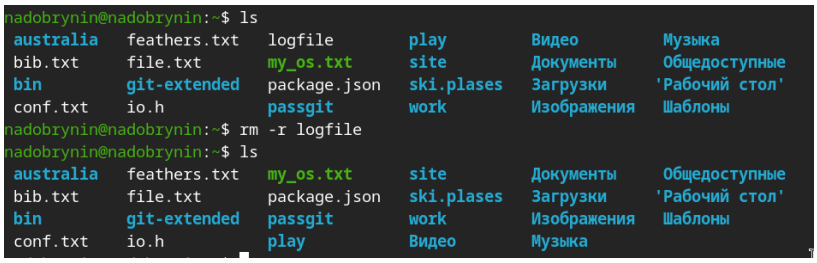

Рисунок 4.11: rm -r logfile

Запустил в фоновом режиме mousepad(рис. 4.10).

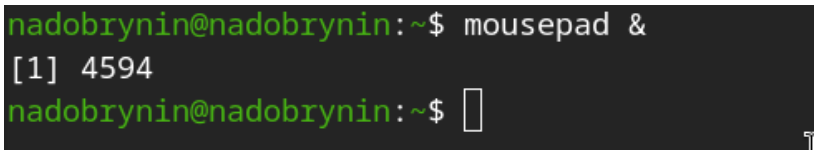

Рисунок 4.12: mousepad &

Прочитал инструкцию к команде kill, определил идентификатор процесса и отключил его(рис. 4.11).

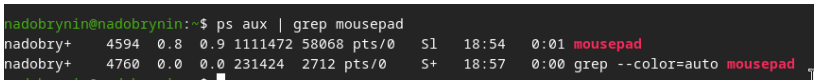

Рисунок 4.13: jobs, kill %1

прочитал инструкцию к командам man df, du(рис. 4.12).

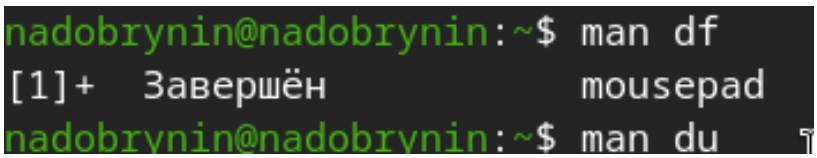

Рисунок 4.14: man df, man du

Вывод команды df(рис. 4.13).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ df
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         81785856     13260316 67568644           17% /
devtmpfs           3004036            0  3004036            0% /dev
tmpfs              3026820        33792  2993028            2% /dev/shm
tmpfs              1210732         1184  1209548            1% /run
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              3026824         2172  3024652            1% /tmp
/dev/sda3         81785856     13260316 67568644           17% /home
/dev/sda2          1992552       514928  1356384           28% /boot
tmpfs                 1024            0     1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs               605364           96   605268            1% /run/user/1000
```

Рисунок 4.15: df

Вывод команды du(**?@fig-016**).

```
8        ./.password-store/.git/refs/remotes
16       ./.password-store/.git/refs
22192    ./.password-store/.git/objects/pack
0        ./.password-store/.git/objects/info
8        ./.password-store/.git/objects/5d
4        ./.password-store/.git/objects/61
4        ./.password-store/.git/objects/96
4        ./.password-store/.git/objects/f9
4        ./.password-store/.git/objects/1f
4        ./.password-store/.git/objects/8d
8        ./.password-store/.git/objects/08
4        ./.password-store/.git/objects/1e
4        ./.password-store/.git/objects/f6
4        ./.password-store/.git/objects/b0
4        ./.password-store/.git/objects/da
4        ./.password-store/.git/objects/0e
22248    ./.password-store/.git/objects
4        ./.password-store/.git/logs/refs/heads
8        ./.password-store/.git/logs/refs/remotes/
8        ./.password-store/.git/logs/refs/remotes
12       ./.password-store/.git/logs/refs
16       ./.password-store/.git/logs
22372    ./.password-store/.git
4        ./.password-store/passgit
22384    ./.password-store
0        ./passgit
36188    ./bin
0        ./ski.plases/equipment/equiplist2
0        ./ski.plases/equipment
0        ./ski.plases/abc1
0        ./ski.plases/plans
```

Рисунок 4.16: du

Вывод команды du(рис. 4.14).

```
0       ./.password-store/.git/objects/info
8       ./.password-store/.git/objects/5d
4       ./.password-store/.git/objects/61
4       ./.password-store/.git/objects/96
4       ./.password-store/.git/objects/f9
4       ./.password-store/.git/objects/1f
4       ./.password-store/.git/objects/8d
8       ./.password-store/.git/objects/08
4       ./.password-store/.git/objects/1e
4       ./.password-store/.git/objects/f6
4       ./.password-store/.git/objects/b0
4       ./.password-store/.git/objects/da
4       ./.password-store/.git/objects/0e
22248   ./.password-store/.git/objects
4       ./.password-store/.git/logs/refs/heads
8       ./.password-store/.git/logs/refs/remotes/origin
8       ./.password-store/.git/logs/refs/remotes
12      ./.password-store/.git/logs/refs
16      ./.password-store/.git/logs
22372   ./.password-store/.git
4       ./.password-store/passgit
22384   ./.password-store
0       ./passgit
36188   ./bin
0       ./ski.plases/equipment/equiplist2
0       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/abc1
0       ./ski.plases/plans
0       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games
0       ./play
```

Рисунок 4.17: du

Вывел список каталого домашнего каталога(рис. 4.15).

```
nadobrynin@nadobrynin:~$ man find
nadobrynin@nadobrynin:~$ find ~ maxdepth 1 -type d | sort | less
```

Рисунок 4.18: find ~ maxdepth 1 -type d | sort | less

5 Ответы на вопросы

1) Существует 3 спец. потока: stdin, stdout, stderr

2)
   - создает новый файл
   - записывает данные в существующий файл

3) Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей

4) Процесс - совокупность взаимосвязанных системных ресурсов на основе отдельного адресного процесса, а программа сама по себе — лишь пассивная последовательность инструкций

5) PID - идентификатор процесса, GID - идентификатор группы

6) Задачи - программы запущенные в фоновом режиме, что бы узнать какие задачи запущены нужно написать команду jobs

7)top и htop — это консольные утилиты в Linux для мониторинга процессов и использования системных ресурсов (ЦП, ОЗУ) в реальном времени

8) Команда find, удобный, мощный и гибкий инструмент для поиска файлов с системе, примеры есть в лабораторной работе

9) Можно, командой grep

10) Командой df -h

11) Командой df -h

12) Узнать идентификатор пройесса и использовать команду kill

6 Вывод

Я ознакомился с инструментами файловой системы, поиска файлов и фильтрации.